

Tổng quan hệ thống

Kiến trúc, use case và luồng hoạt động

Nhóm bài tập lớn Công nghệ Web

Cập nhật: 26/05/2026

Mục lục

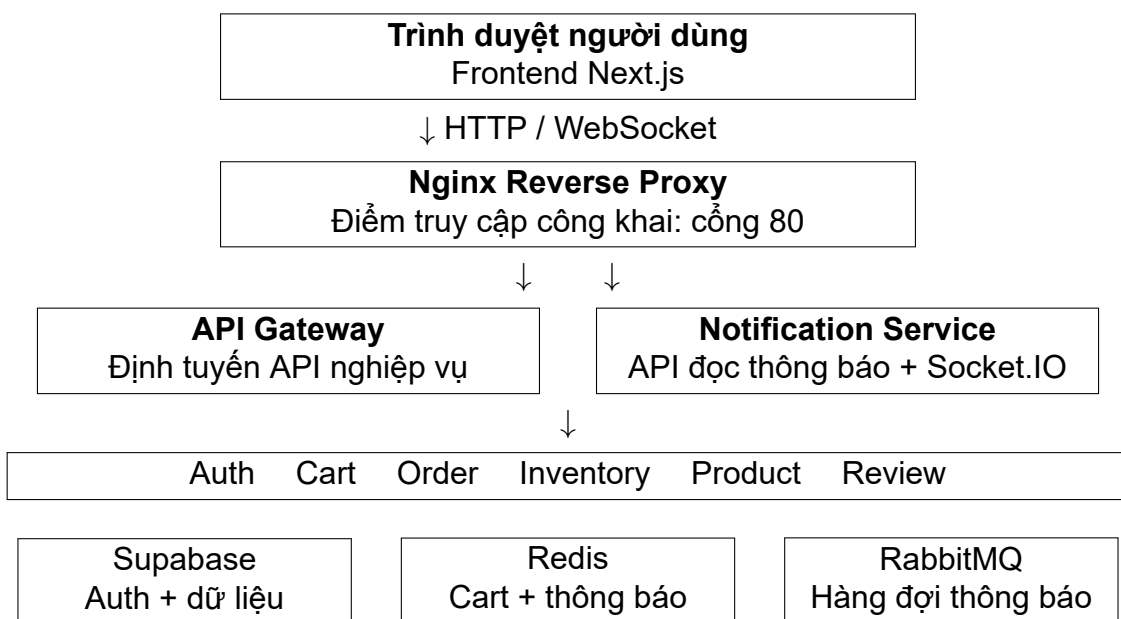
1	Mục tiêu và phạm vi	2
2	Sơ đồ kiến trúc tổng quan	2
3	Các use case chính	2
3.1	Người mua	2
3.2	Chủ cửa hàng	2
3.3	Quản trị viên	3
4	Luồng đặt hàng tổng quát	3
5	Vòng đời đơn hàng	3
6	Dữ liệu và hạ tầng	4
7	Chạy bằng container	4
8	Tài liệu liên quan	4

1. Mục tiêu và phạm vi

Hệ thống là một ứng dụng thương mại điện tử dạng sản phẩm nhỏ phục vụ ba vai trò: người mua, chủ cửa hàng và quản trị viên. Người dùng có thể đăng ký tài khoản, tìm kiếm sản phẩm, đặt hàng và theo dõi thông báo. Chủ cửa hàng quản lý gian hàng, sản phẩm và xử lý đơn. Quản trị viên theo dõi, vận chuyển và hoàn tất đơn hàng.

Ứng dụng được tách thành frontend, API Gateway và các dịch vụ nghiệp vụ nhỏ. Mục tiêu của cách chia này trong phạm vi bài tập lớn là giúp các thành viên phát triển độc lập theo chức năng, dễ trình bày kiến trúc và dễ chạy lại bằng Docker Compose.

2. Sơ đồ kiến trúc tổng quan



3. Các use case chính

3.1. Người mua

- Đăng ký, xác minh email, đăng nhập, quên và đặt lại mật khẩu.
- Xem danh sách, tìm kiếm, lọc và xem chi tiết sản phẩm.
- Thêm sản phẩm vào giỏ, lọc hoặc sắp xếp giỏ hàng, xóa sản phẩm.
- Đặt đơn hàng, sửa thông tin nhận hàng hoặc hủy đơn trước khi vận chuyển.
- Xem lịch sử đơn hàng, đánh giá sản phẩm và đọc thông báo.

3.2. Chủ cửa hàng

- Tạo và chỉnh sửa cửa hàng, cập nhật thông tin tài khoản nhận tiền.

- Đăng, cập nhật, xóa sản phẩm.
- Xem đơn thuộc cửa hàng; chấp nhận, từ chối hoặc xác nhận hoàn tiền cho đơn bị hủy.

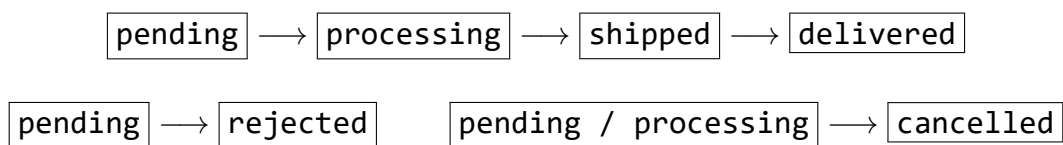
3.3. Quản trị viên

- Xem các đơn đang xử lý và báo cáo tổng quan.
- Chuyển trạng thái đơn từ đang xử lý sang đang giao, sau đó hoàn tất.
- Nhận thông báo khi có đơn cần can thiệp.

4. Luồng đặt hàng tổng quát

1. Frontend gửi yêu cầu đặt đơn qua Nginx tới API Gateway.
2. Gateway chuyển yêu cầu đến Order Service.
3. Order Service kiểm tra dữ liệu người nhận, hình thức thanh toán và lưu đơn vào Supabase với trạng thái pending.
4. Khi lưu thành công, Order Service gửi yêu cầu tạo thông báo cho người mua và chủ cửa hàng.
5. Chủ cửa hàng chấp nhận đơn; trạng thái chuyển thành processing, người mua và quản trị viên nhận thông báo.
6. Quản trị viên chuyển đơn sang shipped, rồi delivered; khi giao thành công số lượng đã bán của sản phẩm được tăng.

5. Vòng đời đơn hàng



6. Dữ liệu và hạ tầng

Thành phần	Dữ liệu / trách nhiệm	Lý do sử dụng
Supabase	Tài khoản, hồ sơ, cửa hàng, sản phẩm, đơn hàng, đánh giá	Dịch vụ quản lý sẵn auth và cơ sở dữ liệu, phù hợp thời gian BTL
Redis	Danh sách giỏ hàng và tối đa các thông báo gần nhất theo người dùng	Đọc/ghi nhanh, cấu trúc danh sách đơn giản
RabbitMQ	Chuyển thông báo từ API nhận yêu cầu sang khâu lưu và đẩy realtime	Tránh gán xử lý thông báo trực tiếp vào luồng đặt hàng
Nginx	Chuyển tiếp request public tới frontend, gateway và notification	Chỉ cần public một cổng và một địa chỉ

7. Chạy bằng container

Docker Compose khởi chạy frontend, Nginx, gateway, các service nghiệp vụ, Redis và RabbitMQ. Trong mạng Docker, các service gọi nhau bằng tên dịch vụ, ví dụ order-service gọi notification-service:4000, không gọi localhost.

Lưu ý dữ liệu: thông báo và giỏ hàng nằm trong Redis. Nếu xóa container kèm volume bằng tùy chọn -v, dữ liệu Redis đã lưu sẽ mất.

8. Tài liệu liên quan

Mỗi dịch vụ có một PDF riêng giải thích API, luồng xử lý, dữ liệu và quyết định thiết kế. Tài liệu frontend chỉ giới thiệu trang, component và cách gọi API để các thành viên nhanh chóng định vị mã nguồn.